

Lógica de Programação

Amândio Almada

amandio@fc.uan.ao

10 de janeiro de 2021

Tipos de dados primitivos

- Inteiro, Lógico, Real, Carácter

Constantes

- Um dado é constante quando não sofre variação no decorrer do tempo, ou seja, seu valor é constante desde o início até o fim da execução do algoritmo.

Variáveis

- Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo.

Identificadores

- Devem começar por uma letra.
- Podem ser seguidos por outras letras ou números.
- Não devem conter carácter especiais.
- **Por convenção:** Devem expressar o que identifica.

Tipo de dado primitivo

- **character**: Apenas um único carácter.

Tipo de dado composto

- **string**: Um carácter ou um conjunto de caracteres

Exemplo

- **character**:

'7', ' ', '#', 'A', 'm'

- **string**:

"571ejndgs6d27 hsj", "lógica de programação", "7", "dsk"

Conteúdo: Tipos de Dados e Expressões

- 1 Expressões aritméticas e lógicas
- 2 Comandos de entrada e saída
- 3 Blocos

Denominamos expressão aritmética aquela cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico (Inteiro ou Real).

Operadores Aritméticos

Chamamos de operadores aritméticos o conjunto de símbolos que representa as operações básicas da matemática.

- Adição (+)
- Subtração (-)
- Multiplicação (*)
- Divisão (/)
- Resto da divisão (%)
- Exponenciação (^)

Prioridade

- 1 Parênteses $\Rightarrow ()$
- 2 Exponenciação $\Rightarrow \wedge$
- 3 Multiplicação, Divisão e resto da divisão $\Rightarrow * / \%$
- 4 Adição e Subtração $\Rightarrow + -$

Em caso de operadores com a mesma prioridade, devemos resolver da esquerda para direita.

Exercício de fixação

Sabendo que $A = 5$ e $C = -8$, resolva:

$$2 * A \% 3 - C$$

Transforma a expressão matemática em pseudocódigo:

$$a^2 + b^2 - c^2$$

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^{y^z}$$

Denominamos expressão lógica aquela cujos operadores são lógicos ou relacionais e cujo operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico.

Operadores Relacionais

Utilizamos os operadores relacionais para realizar comparações entre dois valores de mesmo tipo primitivo.

- Igual a ($=$)
- Maior que ($>$)
- Menor que ($<$)
- Maior ou igual a ($\geq$)
- Menor ou igual a ($\leq$)
- Diferente de ($\neq$)

Operadores Lógicos

Utilizamos três operadores básicos para a formação de novas proposições lógicas compostas a partir de outras proposições lógicas simples.

- Negação (nao)
- Conjunção (e)
- Disjunção (ou)

Trabalho individual: Tabela de verdade.

Prioridade	Operadores
1 ^a	parênteses mais internos
2 ^a	operadores aritméticos
3 ^a	operadores relacionais
4 ^a	operadores lógicos

Operador de Atribuição

Operador de Atribuição

Um comando de atribuição permite-nos fornecer um valor a uma variável, em que o tipo de dado deve ser compatível com o tipo da variável.

- Atribuição ($< -$)

Entrada de dados (Input)

- **Pseudocódigo**

leia
receba

- **Fluxograma?**

Saída de dados (Output)

- **Pseudocódigo**

escreva
mostre

- **Fluxograma?**

- Um bloco pode ser definido como um conjunto de acções com uma função definida (Um algoritmo pode ser visto como um bloco).
- Serve também para definir os limites nos quais as variáveis declaradas em seu interior são conhecidas.

Exemplo: Bloco

```
inicio // Início do bloco  
// declaração de variáveis  
// comandos  
fimalgoritmo // Fim do bloco
```



Estruturas de Controlo

- Estrutura Sequencial
- Estrutura de Selecção